

План демонстрации

0. Демонстрация должна подтвердить, что программный продукт:

1. запускается в воспроизводимом окружении;
2. принимает текстовые документы распространенных форматов;
3. вычисляет статистические и стилометрические признаки;
4. рассчитывает модельную оценку вероятности принадлежности текста к классу LLM;
5. выявляет диагностические Unicode-сигналы и следы экранирования;
6. сохраняет историю проверок и отчеты;
7. поддерживает роли студента и преподавателя;
8. позволяет преподавателю оставить экспертную оценку результата.

1.1 Локальный запуск

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
ENABLE_CATBOOST=1 uvicorn app.main:app --reload
```

1.2 Запуск через Docker Compose

```
docker compose up --build
```

2. Основной сценарий демонстрации

Шаг 1. Запуск приложения

Показать запуск сервиса из терминала:

```
ENABLE_CATBOOST=1 uvicorn app.main:app --reload
```

Кратко пояснить:

- приложение реализовано на FastAPI;
- веб-интерфейс обслуживается серверными шаблонами Jinja2;

- база данных SQLite инициализируется автоматически;
- модель CatBoost подключается при наличии `ENABLE\_CATBOOST=1`.

Шаг 2. Главная страница сервиса

Открыть в браузере: <http://127.0.0.1:8000>

Показать элементы главной страницы:

- поле ввода текста;
- загрузку документа;
- кнопку расчета метрик;
- блок краткой сводки;
- блок визуализации метрик;
- полный JSON-ответ API.

Шаг 3. Регистрация и вход

Зарегистрировать тестового пользователя с ролью `student`.

Пояснить:

- учетные записи хранятся в таблице `users`;
- пароль сохраняется в виде хэша;
- после входа пользователь получает JWT-токен;
- защищенные маршруты требуют авторизации.

Шаг 4. Извлечение текста из документа

Загрузить файл одного из поддерживаемых форматов: PDF, DOCX, RTF, ODT или TXT.

Пояснить:

- маршрут `POST /extract` извлекает текст из документа;
- для разных форматов используются отдельные модули `ingestion`;
- результат извлечения подставляется в поле анализа;
- пользователь может отредактировать текст перед запуском аудита.

Шаг 5. Запуск аудита текста

Нажать кнопку «Посчитать метрики».

Пояснить последовательность обработки:

1. Исходная строка проверяется на скрытые Unicode-символы и экранирования.
2. Выполняется базовая нормализация текста.
3. Рассчитываются статистические и стилометрические признаки.
4. В CatBoost передается восемь признаков из `inference.json`.
5. Модель возвращает оценку $P(\text{LLM})$.
6. Результат сохраняется в базе данных.
7. Формируется ссылка на отчет.

Важно **подчеркнуть**, что $P(\text{LLM})$ является модельной оценкой вероятности принадлежности текста к классу LLM, а не безусловным доказательством происхождения текста.

Шаг 6. Интерпретация результата

Показать на странице:

- значение $P(\text{LLM})$;
- способ расчета;
- наличие или отсутствие Unicode-сигналов;
- визуализацию метрик относительно human-эталона;
- полный JSON-ответ.

Пояснить, что сервис предоставляет не только итоговую оценку, но и диагностические данные для экспертной интерпретации.

Шаг 7. Просмотр отчета

Открыть отчет по ссылке `/report/{report\_id}`.

Показать:

- сведения о документе;
- итоговую оценку;
- таблицу метрик;
- сравнение с эталонными значениями;
- Unicode-сводку;
- ссылку на сохраненный результат.

Пояснить, что полный отчет сохраняется в поле ``report_json`` таблицы ``audit_checks``, поэтому его можно открыть повторно без нового расчета.

Шаг 8. История проверок

Открыть страницу ``/history``.

Показать:

- список сохраненных проверок;
- дату проверки;
- название файла;
- переход к отчету.

Пояснить, что история связана с текущим авторизованным пользователем.

Шаг 9. Экспертная оценка преподавателя

Войти пользователем с ролью ``teacher`` и открыть сохраненный отчет.

Показать блок экспертной оценки:

- согласен с результатом детекции;
- не согласен с результатом детекции.

Пояснить:

- оценка сохраняется в таблице ``teacher_audit_feedback``;
- на одну пару «преподаватель — проверка» допускается одна запись;
- вместе с оценкой сохраняется снимок имени файла, P(LLM) и метрик на момент принятия решения;
- такой подход фиксирует контекст экспертной оценки и упрощает последующий анализ качества модели.

3. Контрольный чеклист перед защитой

1. Проект открывается в рабочей директории.
2. Виртуальное окружение создано и активировано.
3. Зависимости установлены из ``requirements.txt``.
4. Файл ``models/catboost/catboost_model.cbm`` существует.
5. Файл ``models/catboost/inference.json`` существует.

6. Сервис запускается без ошибок.
7. Главная страница открывается в браузере.
8. Регистрация и вход работают.
9. Проверка текста возвращает численное значение P(LLM).
10. Отчет открывается по ссылке.
11. История проверок отображается.
12. Пользователь с ролью `teacher` может оставить экспертную оценку.
13. Подготовлены скриншоты на случай технических проблем.

4. Краткий план выступления во время демонстрации

1. Показать запуск приложения и открыть главную страницу.
2. Кратко объяснить архитектуру: FastAPI, SQLAlchemy, SQLite, CatBoost.
3. Зарегистрировать пользователя или войти в заранее созданный аккаунт.
4. Загрузить документ или вставить текст.
5. Выполнить аудит.
6. Объяснить P(LLM), метрики и Unicode-диагностику.
7. Открыть сохраненный отчет.
8. Показать историю проверок.
9. Показать экспертную оценку преподавателя.